

Élève 1

Question de cours

Soient E un espace vectoriel et $A \subset E$.

Démontrer que $\text{Vect}(A)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient A .

Exercice 1

Démontrer que le sous-ensemble constitué des suites réelles périodiques est un sous-espace vectoriel d'une structure que l'on précisera.

Exercice 2

Soient $E_1, \dots, E_n$ et $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E tels que

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket \quad E_i \subset F_i$$

et

$$\bigoplus_{i=1}^n E_i = \bigoplus_{i=1}^n F_i.$$

Montrer que

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket \quad E_i = F_i.$$

Exercice 3

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille libre d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E .

Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on pose $w_k := v_k + v_{k+1}$ et $w_n := v_n + v_1$.

Étudier l'indépendance linéaire de la famille $(w_1, \dots, w_n)$.

Élève 2

Question de cours

Énoncer et démontrer la *caractérisation des sommes directes par la trivialité de l'intersection*.

Exercice 1

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel réel E .

Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Exercice 2

Soient E l'espace vectoriel des suites réelles,

$$F := \{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{2n} = 0\}$$

$$G := \{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{2n} = u_{2n+1}\}$$

Démontrer que F et G sont supplémentaires dans E .

Exercice 3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$f^2 - 3f + 2\text{Id}_E = 0.$$

1. Montrer que f est inversible et exprimer son inverse en fonction de f .
2. Établir que $\text{Ker}(f - \text{Id}_E)$ et $\text{Ker}(f - 2\text{Id}_E)$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

Élève 3

Question de cours

Démontrer qu'une famille de polynômes non nuls et de degrés deux à deux distincts est libre.

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, on pose $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\forall k \in \mathbb{R} \quad f_k(x) = e^{kx}.$$

Montrer que la famille $(f_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une famille libre de l'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 2

Soient $A \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non constant et $F := \{P \in \mathbb{R}[X] \mid A \mid P\}$.

Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ et trouver un supplémentaire à F .

Exercice 3

Montrer que l'application partie entière $\text{Ent} : \mathbb{K}(X) \rightarrow \mathbb{K}[X]$ est linéaire et déterminer son noyau.

Exercice bonus

Structure d'une réunion de n sous-espaces vectoriels

Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel réel E .

Montrer que si l'union $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un sous-espace vectoriel de E , celle-ci est égale à l'un des espaces F_i .